

① در جعبه‌ای ۵ مهره سفید و ۳ مهره سیاه قرار دارد. دو مهره به صورت پی‌درپی و بدون جایگذاری از آن خارج می‌کنیم. با کدام احتمال، مهره دوم سیاه است؟

(۲) $\frac{3}{75}$

(۱) $\frac{5}{75}$

(۴) $\frac{4}{25}$

(۳) $\frac{6}{25}$

② ظرف A دارای ۴ مهره سفید و ۵ مهره سیاه است و هر یک از دو ظرف یکسان B و C دارای ۶ مهره سفید و ۳ مهره سیاه است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب کرده و ۴ مهره از آن خارج می‌کنیم. با کدام احتمال، دو مهره از مهره‌های خارج شده، سفید است؟

(۴) $\frac{11}{21}$

(۳) $\frac{10}{21}$

(۲) $\frac{26}{63}$

(۱) $\frac{25}{63}$

③ امیر و بهروز هر کدام به ترتیب با احتمال $\frac{6}{10}$ و $\frac{3}{10}$ در یک مسابقه علمی شرکت می‌کنند. احتمال شرکت امیر به شرط شرکت بهروز برابر $\frac{5}{8}$ است. احتمال شرکت امیر به شرط شرکت نکردن بهروز کدام است؟

(۲) $\frac{5}{7}$

(۱) $\frac{9}{14}$

(۴) $\frac{6}{7}$

(۳) $\frac{11}{14}$

④ یک دسته کارت، شامل ۶ کارت سفید و ۵ کارت سیاه و دسته دیگر شامل ۹ کارت سفید است. یکی از دسته‌ها را به تصادف انتخاب و از آن دو کارت خارج می‌کنیم. اگر دو کارت سفید باشند، احتمال آن که از دسته اول انتخاب شده باشند، کدام است؟

(۱) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{3}{14}$

(۳) $\frac{5}{16}$

(۴) $\frac{3}{11}$

⑤ دو کیسه داریم که اولی شامل ۳ مهره سفید و ۲ مهره سیاه و دومی شامل ۳ مهره سفید و ۵ مهره سیاه است. از یکی از این دو کیسه به تصادف مهره‌ای برداشته و در کیسه دیگر می‌گذاریم و سپس یک مهره از کیسه اخیر بیرون می‌آوریم. احتمال این‌که هر دو مهره خارج شده سفید باشد، کدام است؟

(۴) $\frac{31}{60}$

(۳) $\frac{31}{130}$

(۲) $\frac{9}{20}$

(۱) $\frac{9}{40}$

⑥ یک سکه را ۵ بار پرتاب کرده‌ایم. اگر بدانیم دقیقاً ۲ بار سکه رو ظاهر شده، احتمال این‌که پرتاب اول و آخر مثل هم باشند، کدام است؟

(۴) $\frac{3}{7}$

(۳) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{2}{5}$

(۱) $\frac{1}{3}$

⑦ در یک تیم والیبال که شامل ۱۰ بازیکن است، قد علی از مازیار بلندتر و از قد کامران کوتاه‌تر است. اگر بدانیم قد هیچ دو بازیکنی مساوی نیست، با چه احتمالی علی در بین اعضای تیم، از نظر بلندی قد دارای رتبه چهارم است؟

(۲) $\frac{3}{20}$

(۱) $\frac{1}{10}$

(۴) $\frac{1}{30}$

(۳) $\frac{7}{20}$

⑧ روی وجه‌های یک تاس اعداد ۱، ۱، ۲، ۲، ۳ نوشته شده است. این تاس را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر عدد روشده در پرتاب دوم بزرگتر یا مساوی عدد روشده در پرتاب اول باشد، با کدام احتمال مجموع اعداد روشده برابر با ۴ است؟

(۲) $\frac{1}{25}$

(۱) $\frac{7}{24}$

(۴) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{7}{25}$

۹) دو تاس به رنگ‌های سیاه و سفید با هم پرتاب می‌کنیم. اگر بدانیم مجموع دو عدد رو شده کمتر از ۶ است، احتمال آنکه عدد تاس سفید از عدد تاس سیاه کمتر نیاشد، کدام است؟

(۲) $\frac{5}{18}$
(۴) $\frac{3}{5}$

(۱) $\frac{1}{2}$
(۳) $\frac{2}{5}$

۱۰) در یک مسابقه تیراندازی، احتمال اینکه محمد به هدف بزند، $\frac{6}{10}$ و این احتمال برای مرتضی $\frac{3}{10}$ است. اگر هر کدام از آنها یک‌بار به هدف تیراندازی کنند، احتمال اینکه محمد به هدف بزند به شرط اینکه بدانیم حداقل یک تیر به هدف اصابت کرده، چقدر است؟

(۴) $\frac{3}{9}$

(۳) $\frac{6}{11}$

(۲) $\frac{6}{9}$

(۱) $\frac{5}{6}$